

光学仪器 • 必背公式表

近轴成像、倍率与组合系统

公式	适用条件与量的含义	高频问法及易错点
$\frac{1}{l'} - \frac{1}{l} = \frac{1}{f}$	单个薄透镜或等效系统的高斯成像式。	求物距、像距、焦距；符号是首要得分点。
$\beta = \frac{y'}{y} = \frac{l'}{l}$	垂轴线倍率；倒像时 $\beta < 0$ 。	不要与视觉角放大率 Γ 混用。
$\alpha = \frac{dl'}{dl} = \beta^2$	同一介质中近轴轴向倍率。	小量物移像移： $ \Delta l' \simeq \beta^2 \Delta l $ 。
$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 - d\Phi_1\Phi_2$	两薄透镜间隔 d ， $\Phi_i = 1/f_i$ 。	双透镜摄影物镜、望远物镜、正负透镜组合。
$f' = 1/\Phi$	空气中等效焦距。	焦距与光焦度正负不要丢。
$l'_F = f' (1 - d/f'_1)$	以后片为基准的后焦距。	后截距不等于系统焦距。
$\overline{L_2H'} = l'_F - f' = -df'/f'_1$	像方主平面相对第二片的位置。	题目问“主面位置”必须写方向。
$\Delta z = t(1 - 1/n)$	厚 t 、折射率 n 的平行板插入会聚光束。	像面向远离镜头方向移动；等效空气厚度 $\bar{t} = t/n$ 。

光阑、瞳、视场与渐晕

公式或判据	物理意义	做题提示
孔径光阑 → 入瞳、出瞳	孔径光阑经其前方系统所成的像为入瞳，经后方系统所成的像为出瞳。	候选孔要从物点看张角；不能把实际光阑直接当入瞳。
视场光阑 → 入射窗、出射窗	视场光阑经前、后系统所成的像。	从入瞳中心看，最先限制轴外光线的框决定视场。
$D = 2L \tan u$	距离 L 处，半孔径角为 u 的轴上光束直径。	小角时可用 $D \simeq 2Lu$ 。
$D_F = 2f' \tan \omega$	焦面分划板或像面对应物方半视场 ω 的直径。	题给全视场 2ω 时先除以二。
$J = ny \sin u = n'y' \sin u'$	拉格朗日不变量。	检查口径、视场、倍率关系；共轭系统中保持不变。
$D_i = 2(y_{c,i} + r_{m,i})$	某面无渐晕口径； y_c 为主光线高度， r_m 为轴上边缘光束半宽。	复杂转像系统最稳的方法：逐面追迹两条光线。
$K = A_{\text{overlap}}/(\pi r^2),$ $A_{\text{overlap}} = 2r^2 \cos^{-1} \frac{s}{2r} - \frac{s}{2} \sqrt{4r^2 - s^2}$	两个等半径圆孔投影错位 s 时的面积渐晕系数。	只有题目明确按面积定义时使用；课堂线性半渐晕需按特征光线作图。

人眼与放大镜

公式	用法	高频陷阱
$A = R - P$	调节范围; $R = 1/l_r$ 为远点会聚度, $P = 1/l_p$ 为近点会聚度。	屈光度距离用米; 本讲义约定近视 $R < 0$ 。
$R_{\text{new}} = R - F_c$	眼镜贴眼, 镜片光焦度为 F_c 。	完全矫正看无穷远时 $F_c = R$ 。
$D_0 = 250 \text{ mm}$	标准明视距离。	题目另给明视距离时替换。
$\Gamma_{\infty} = D_0/f'$	放大镜最终像在无穷远。	常与近点放大率比较。
$\Gamma_N = 1 + D_0/f'$	放大镜贴近眼, 最终像在明视距离。	“+1”来自有限物距。
$\Gamma = D_0/f' + 1 - e/f'$	眼到放大镜距离 e , 最终虚像在眼前 D_0 。	先定位最终像, 再列高斯式求物距。
$\varphi_{\min} = 1.22\lambda/D$	圆孔衍射角分辨极限。	人眼通常约 $1'$; 亮处瞳孔小、衍射变大, 暗处瞳孔大但像差增强。
$\theta \simeq b/L,$ $\Delta L \simeq \Delta\theta L^2/b$	双目立体视觉, 基线 b 、距离 L 。	基线越大, 测深误差越小。

显微镜

公式	用法	高频问法
$l = L/(\beta - 1),$ $l' = \beta L/(\beta - 1)$	物镜共轭距 $L = l' - l$ 、线倍率 β 。	先由共轭距拆出物距和像距。
$1/f'_o = 1/l' - 1/l$	物镜焦距。	必须在求得 l, l' 后代入。
$\Gamma_e = D_0/f'_e$	目镜作放大镜, 最终像在无穷远。	若最终像在明视距离则用有限距离式。
$\Gamma = \beta\Gamma_e,$ $\Gamma \simeq -\frac{\Delta D_0}{f'_o f'_e}$	显微镜总视觉放大率。	线倍率和角倍率相乘。
$\text{NA} = n \sin u$	物方数值孔径。	物镜集光能力、分辨率和景深的核心量。
$\delta_R = 0.61\lambda/\text{NA}$	瑞利判据。	题干出现“瑞利”就用 0.61。
$\delta_A \simeq \lambda/(2\text{NA})$	阿贝/斜照明课堂公式。	题干写阿贝、斜照明或讲义沿用 0.5 时使用。
$500\text{NA} \lesssim \Gamma \lesssim 1000\text{NA}$	有效放大率范围。	过小看不清细节, 过大为空放大。
$D_o \simeq 2 l \text{NA}/n$	物镜近轴通光口径。	空气中 $n = 1$ 。
$\frac{1}{l'_p} - \frac{1}{l_p} = \frac{1}{f'_e},$ $D' = \left \frac{l'_p}{l_p} \right D_o$	物镜框经目镜成像为出瞳。	眼距从目镜最后一面量。
$D' \simeq 2D_o\text{NA}/ \Gamma $	出瞳直径近似校验式。	与精确瞳成像结果数量级互检。
$x'_p \simeq f_e^2/\Delta$	显微镜出瞳位于目镜像方焦点附近, Δ 为光学筒长。	数值通常较小; 人眼应靠近出瞳观察。

$D' = 2D_0NA/ \Gamma $	由拉格朗日不变量得到的出瞳口径。	总倍率增大时出瞳减小；与目镜成瞳法互检。
中间实像面设置视场光阑	物镜先成放大实像，目镜再作放大镜。	分划板与中间像面重合，才能同时看清像和刻线。
柯勒照明两组共轭	光源-孔径光阑-物镜后焦面；视场光阑-样品-像面。	样品面照明均匀，孔径光阑控制照明孔径角。

望远镜、摄影与照明

公式	用法	高频问法
$L = f_o' + f_e'$	开普勒望远镜无焦长度。	伽利略式目镜焦距为负，按代数和。
$\Gamma = -f_o'/f_e'$, $\Gamma = -D_o/D'$	角倍率、焦距比与瞳径比。	物镜通常是入瞳；负号表示倒像。
$\varphi = 1.22\lambda/D_o$	望远镜物方衍射极限。	可分辨条件常写 $ \Gamma \varphi \gtrsim 1'$ 。
$D' = D_o/ \Gamma $ ，正常放大时 $D' \lesssim D_e$	出瞳不应明显大于眼瞳，否则物镜口径没有被充分利用。	临界正常放大率 $ \Gamma_n = D_o/D_e$ 。
$\alpha_t = \alpha_e/ \Gamma $	望远镜辅助瞄准精度。	倍率越大，折算到物方的最小角误差越小。
$ x \simeq Q f_e'^2/1000$	视度 Q 对应目镜移动， f_e' 用毫米。	方向由近视需发散出射光判断。
$N = f'/D$	摄影物镜光圈数。	相对孔径为 $D/f' = 1/N$ 。
$2\omega = 2 \arctan[d_s/(2f')]$	传感器对角线全视场角。	d_s 用对角线，不是长边。
$E \propto (D/f')^2 \cos^4 \omega$, $E \propto \cos^4 \omega / N^2$	像面照度余弦四次方定律。	F 数加一档，轴上照度减半。
$H = Et$	曝光量。	光圈、快门、感光度联合换算。
$H_f \simeq f'^2/(Nc) + f'$	超焦距。	焦距增大、F 数减小、容许弥散圈减小，超焦距增大。
$s_N = \frac{H_f s}{H_f + (s - f')}$, $s_F = \frac{H_f s}{H_f - (s - f')}$	前、后景深界限。	F 数大、焦距短、对焦远，景深通常更大。
$k = 43.3/d_s, f_{eq} = kf'$	135 等效焦距。	只描述视场等效，不改变实际焦距和实际 F 数。
$N_{res} = 1/\sigma = D/(1.22\lambda f')$	摄影系统衍射分辨本领，按像面最小分辨距离的倒数表示。	缩小 F 数会提高衍射极限分辨率，但实际还受像差和传感器限制。
$E_{proj} \propto (D/f')^2 \beta^{-2} \cos^4 \omega'$	投影系统屏幕照度趋势。	相对孔径越大越亮；放大倍率越大，屏幕单位面积照度越低。
柯勒照明两组共轭	光源-孔径光阑-物镜后焦面；视场光阑-样品-像面。	不要把光源像成在样品上，那是临界照明。

知识点

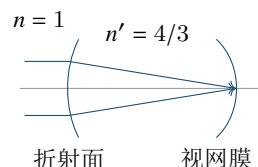
眼睛

人眼瞳孔——孔阑
视网膜——视场

标准眼：正常满足各光学数值的眼 $\iff$ 反常眼。

简约眼：将其抽象为单球面折射系统。

$n' = \frac{4}{3}$, $f = -16.7$, $f' = 22.26$;
 $\varphi = 59.88$ 屈光度, 网膜 $r = -9.7$.
(长度单位: mm.)



调节及矫正

调节：对任意距离物体自动调焦过程。

远点 l_r , 近点 l_p ; $R = \frac{1}{l_r}$, $P = \frac{1}{l_p}$, 屈光度 D (m^{-1}).

调节能力: $\bar{A} = R - P = \frac{1}{l_r} - \frac{1}{l_p}$.

明视距离: $25\text{ cm} = 250\text{ mm}$.

老花：调节能力下降，近点 l_p 远离眼睛；例如由约 25 cm 移至 40 cm ，并非远点由无穷远移近。

看远屈光矫正近似 $f' = l_r$ ；老花读近应将阅读物成虚像于近点： $P_{\text{lens}} = 1/d_{\text{read}} - 1/d_{\text{near}}$ （正距离， m 单位）。

近视：远点位于眼前有限距离， f' 于视网膜前；凹透镜。

远视：远点位于眼后有限距离， f' 于视网膜后；凸透镜。

散光：柱面透镜。

斜视：光轴（中心凹位置）发生偏移（折射透镜）。

视度： $\frac{1}{l_r}$ ，用于描述近视/远视程度； $1\text{ D} \Rightarrow 100$ 度。

眼睛的适应：根据周围光亮情况自动适应程度。

明适应：暗 $\rightarrow$ 亮 $\Rightarrow$ 瞳孔 $\downarrow$ 。

暗适应：亮 $\rightarrow$ 暗 $\Rightarrow$ 瞳孔 $\uparrow$ 。

锥状细胞感色，杆状细胞对刺激敏感。

分辨本领与瞄准精度

于昏暗中，人眼最灵敏波长 510 nm ，向短波移动（波涅金效应）。

分辨本领：区分两个最靠近点距离。

极限分辨角： φ ——两点对人眼夹角。

对于理想光学系统： $\varphi = \frac{1.22\lambda}{D}$ ， D ：入瞳直径（一般为瞳孔）。

对于 550 nm ， $\varphi = \frac{140''}{D}$ （ D 以 mm 计），一般取 $\varphi = 1'$ 。

影响因素：

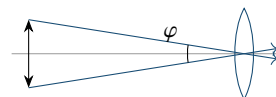
①物体对比度：对比度 $\uparrow$ ，分辨本领 $\uparrow$ 。

②照明光谱成分。

③与像在眼睛成像位置有关（黄斑最高）。

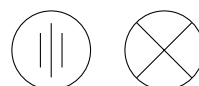
亮 $\uparrow$ ，分辨本领 $\uparrow$

过亮（进光量 $\downarrow$ ），分辨本领 $\downarrow$



瞄准精度最高:

垂直于视轴方向的平重合或置中过程。



景深

$$\begin{cases} ab = -p\varepsilon, \\ \frac{D_p}{p_2} = \frac{p\varepsilon}{-p+p_2}, & \frac{D_p}{p_1} = \frac{p\varepsilon}{-p_1+p}. \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} p_1 = \frac{D_p p}{D_p + p\varepsilon}, & \Delta_1 = p - p_1 = \frac{p^2 \varepsilon}{D_p + p\varepsilon}, \\ p_2 = \frac{p D_p}{D_p - p\varepsilon}, & \Delta_2 = p_2 - p = \frac{p^2 \varepsilon}{D_p - p\varepsilon}. \end{cases}$$

$\begin{cases} \varepsilon \uparrow, \Delta \uparrow \\ D_p \downarrow, \Delta \uparrow \end{cases}$ 极限分辨角大, 弥散不易被分辨; $D \downarrow$, 弥散小。

$p \rightarrow \infty$, 无限远处: $p_{1\infty} = \frac{D_p}{\varepsilon}$, $p_{2\infty} = \infty$ 。

双目立体视觉

视差角: $\theta_A = \frac{b}{L}$ 。

$b \approx 62 \text{ mm}$, $L_{\max} = 1200 \text{ m}$: 立体视觉半径。

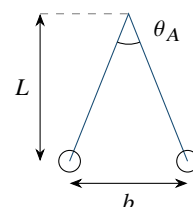
通过两眼视差判断立体。

立体视觉阈值: 可分辨两点最短深度距离。

$$\Delta L = \Delta \theta \frac{L^2}{b}, \quad \Delta \theta \approx 8 \times 10^{-4} L^2。$$

可通过双目光学系统增大基线 b /体视锐度 ($\downarrow \Delta \theta_{\min}$)

$\Rightarrow$ 增大体视半径/减小立体视觉误差。



放大镜: 视觉放大率

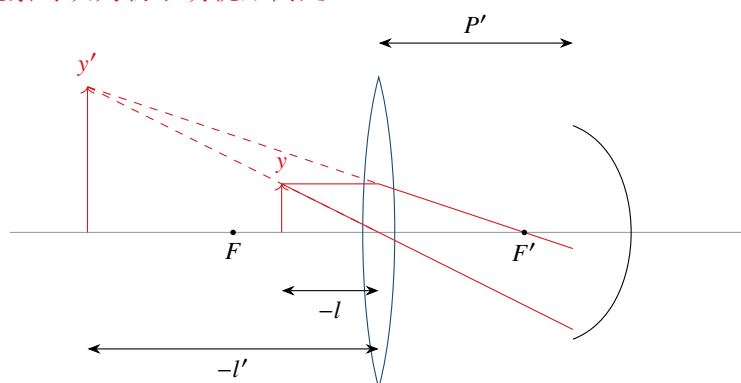
放大率 M 与视觉放大率 Γ : 像夹角与物夹角比, $\Gamma = \frac{\tan w'}{\tan w}$ 。

物 AB 于 F 后很近, 瞳孔于 F' 附近。观察时认为物于明视距离处 ($D = 250 \text{ mm}$)。

$$\tan w = \frac{y}{D} \quad (D \text{ 为明视距离}),$$

$$\tan w' = \frac{y'}{P' - l'},$$

$$\Gamma = \frac{y' D}{y(P' - l')}。$$



$$y' = \frac{f' - l'}{f'} y \Rightarrow \Gamma = \frac{f' - l'}{P' - l'} \frac{D}{f'}。$$

①当眼睛调焦于 ∞ ($l' = \infty$):

$$\Gamma_0 = \frac{D}{f'} = \frac{250}{f'}, \quad f' \text{ 以 mm 计。}$$

②正常视力将像调至 D : $P' - l' = D$ 。

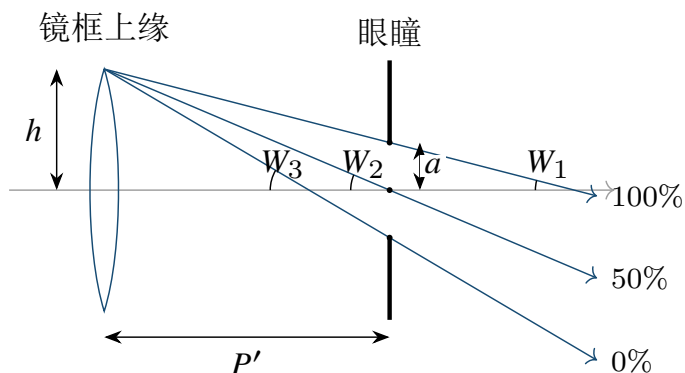
$$\Gamma = 1 - \frac{P' - D}{f'} = \frac{250}{f'} + 1 - \frac{P'}{f'}。$$

眼睛紧贴时, $P' \approx 0$, $\Gamma \approx \frac{250}{f'} + 1$ 。

放大镜：光束限制与线视场

眼瞳——孔阑/出瞳
放大镜框——视场光阑/出入射窗

$$\begin{cases} \tan W_1 = \frac{h-a}{P'}, \\ \tan W_2 = \frac{h}{P'}, \\ \tan W_3 = \frac{h+a}{P'}. \end{cases}$$



- (1) 观察到物体大小与放大倍数有关。
- (2) 视场与距离成反比：距离 $\downarrow$ ，视场 $\uparrow$ 。
- (3) 视场与 Γ 成反比。

放大镜观察近距离小物体，用物方线视场 $2y$ 表示视场。

物面位于前焦面，成像无穷远： $2y = 2f' \tan w'$ (50% 渐晕)。

$$\begin{cases} \Gamma_0 = \frac{250}{f'}, \\ \tan w' = \frac{h}{P'} \end{cases} \Rightarrow 2y = \frac{500h}{\Gamma_0 P'}。$$

显微镜：视觉放大率

物镜 + 放大目镜。

光学筒长： $\Delta = \overline{F'_o F_e}$ 。

$$\Gamma_o = -\frac{x'_o}{f'_o} = -\frac{\Delta}{f'_o},$$

$$\Gamma_e = \frac{250}{f'_e}。$$

$$\Gamma = \Gamma_o \Gamma_e = -\frac{250\Delta}{f'_e f'_o} = \beta \Gamma_e。$$

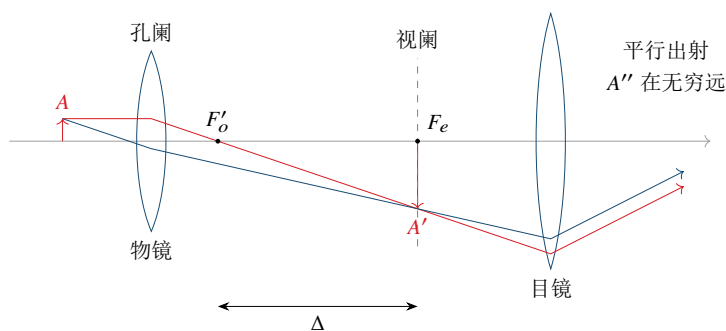
齐焦条件：共轭距 (195 mm) 不变 (物面像面距不变)

$\Rightarrow$ 切换物镜后不用再调整。

机械筒长：160 mm，目镜与物镜安装面距。

金相显微镜使用反射照明，但普通物镜成倒像；只有另含转像器件的具体系统才得到正立像。

实像面可放分划板测量。



显微镜：光束限制

孔阑：

$$\begin{cases} \text{低倍: 物镜框.} \\ \text{高倍: 最后一个物镜框, 一般于像方焦面 (物方远心).} \end{cases}$$

出瞳位置： $F'_{\text{系}}$ ，人眼可与出瞳重合。

大小： $a' = f' NA$ ， $NA = n \sin u$ ：数值孔径。

$$a' = \frac{250}{|\Gamma|} NA, \quad D' = 2a' = \frac{500 NA}{|\Gamma|} \text{ mm}。$$

$$a' \propto NA, \quad a' \propto \frac{1}{|\Gamma|}。$$

$\Rightarrow$ 放大率 $\uparrow$ ，出瞳越小。

视场光阑：中间实像面，无渐晕，视场有清晰边界。

$$D_F = |\beta| 2y \Rightarrow 2y = \frac{D_F}{|\beta|}。$$

$$2y = \frac{1}{10} f'_e: \text{有很好像质。}$$

$$D = \frac{500 \tan w'}{\Gamma_e} \text{ mm},$$

$$2y = \frac{500 |\tan w'|}{|\beta \Gamma_e|} = \frac{500 |\tan w'|}{|\Gamma|} \text{ mm}。$$

显微镜：景深

1. 显微镜本身景深。

$$\frac{z'}{2a'} = \frac{dx'}{dx' + x'},$$

$$\frac{z'}{x'} < \varepsilon。$$

$$dx' \text{ 很小, } 2dx' < \frac{x'^2 \varepsilon}{a'}。$$

$$\alpha = \frac{dx'}{dx} = \frac{x'^2}{nf'^2}, \quad f' = \frac{250}{|\Gamma|}, \quad a' = \frac{250}{|\Gamma|} NA。$$

$$2dx = \frac{250 n \varepsilon}{|\Gamma| NA} \Rightarrow 2dx \propto \varepsilon, \propto \frac{1}{|\Gamma|}, \propto \frac{1}{NA}。$$

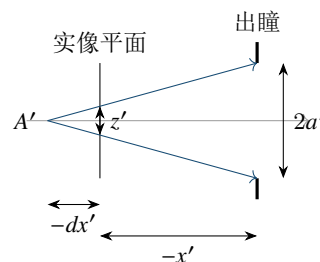
2. 人眼调节： $r' \rightarrow p'$ 。

$$\text{人眼与 } F'_{\text{系}} \text{ 重合: } r = \frac{ff'}{r'} = -\frac{nf'^2}{r'}, \quad p = \frac{ff'}{p'} = -\frac{nf'^2}{p'}。$$

$$r - p = -0.001 n f'^2 \underbrace{\quad}_{\bar{A}} \text{ (mm)}。$$

人眼调节范围

3. 总景深： $2dx + |r - p|$ （取物方容许区间的正长度）。



显微镜：分辨率与有效放大率

$$\text{考虑衍射: } \varphi = \frac{1.22 \lambda}{D} \Rightarrow \sigma' = \frac{0.61 \lambda}{\sin u'}。$$

$$n \sigma \sin u = n' \sigma' \sin u'。$$

$$\sigma = \frac{0.61 \lambda}{n \sin u} = \frac{0.61 \lambda}{NA}: \text{瑞利判据 (最小分辨距离)}。$$

$$\sigma \propto \lambda, \quad \sigma \propto \frac{1}{NA}。$$

$$\sigma_{\text{Dawes}} = 0.85 \sigma = \frac{0.51 \lambda}{NA}: \text{道威判据}。$$

有效放大率：

$$\begin{cases} \text{不可被显微镜分辨——无效放大。} \\ \text{显微镜可分, 但人眼不可——放大不足。} \end{cases}$$

$$500NA < |\Gamma| < 1000NA。$$

显微镜物镜与目镜

显微镜物镜主要参数： f 、 $\underbrace{D/f'}_{\text{有效孔径}}$ 、 $\underbrace{2w}_{\text{视场角}}$ （与 β 、 NA 、 $2y$ 有关）。

$$\underbrace{10}_{\Gamma} / \underbrace{0.25}_{NA}。$$

目镜：镜目距——目镜最后一个面到眼瞳（出瞳）距离。

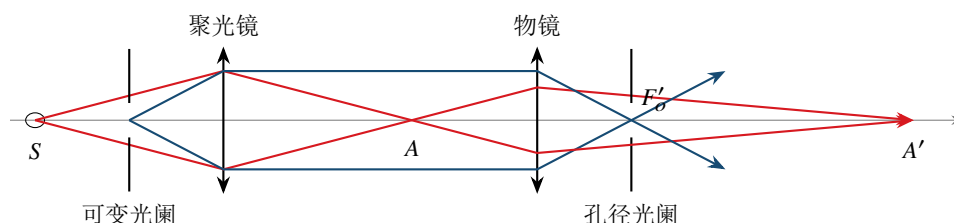
$$l'_z > 6 \sim 8 \text{ mm}。$$

显微镜照明

1. 物面不发光（透明）——透射光照明

(1) 临界照明

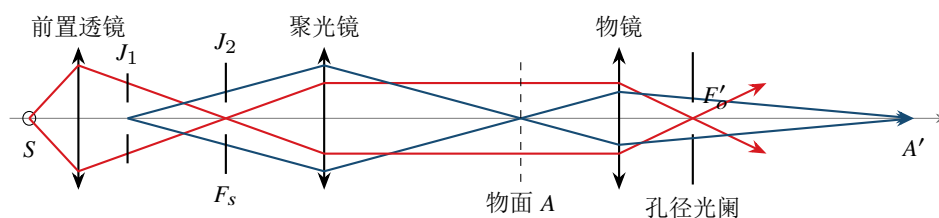
$S \rightarrow A$ ：光源 S 与物面 A 共轭；可变光阑与孔径光阑共轭。



使光源直接成像于物面，照明可能不均匀。瞳对瞳，窗对窗。

(2) 柯勒照明

前置透镜将光源成像；聚光镜与物镜配合，将光源像成在物镜后焦面。



改变光阑大小：改变照明区域大小的是视场光阑 J_1 ；改变照明孔径角的是孔径光阑 J_2 。

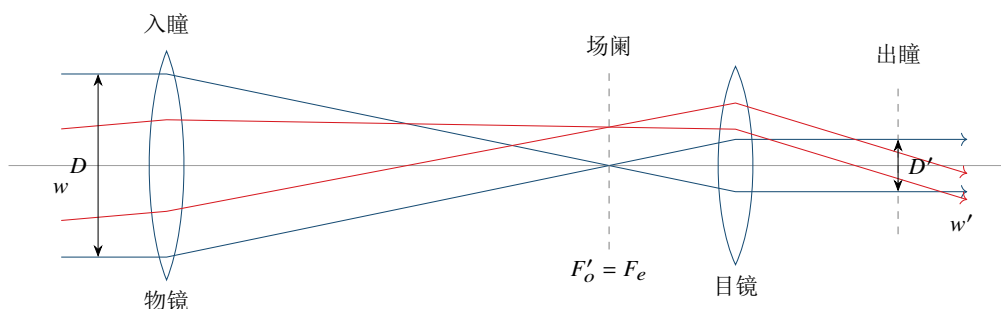
$$\underbrace{S \longleftrightarrow J_2 \longleftrightarrow F'_O}_{\text{照明光源共轭组}} \quad \underbrace{J_1 \longleftrightarrow A \longleftrightarrow A'}_{\text{视场共轭组}}$$

瞳对窗，窗对瞳。

2. 物面不发光（不透明）——反射 / 散射照明

$$\begin{cases} \text{斜照明} \\ \text{垂直照明——物镜同时起聚光作用} \end{cases}$$

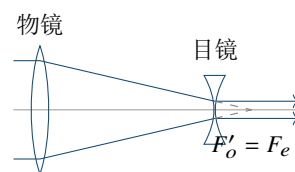
望远镜及转像系统



光学间隔: $\Delta = 0$ (两焦点重合)。

$$\Gamma = \frac{\tan w'}{\tan w} = -\frac{f'_o}{f'_e}, \quad |\Gamma| = \frac{D}{D'}, \quad \text{不产生位置改变。}$$

伽利略望远镜: 眼瞳为孔阑。



开普勒望远镜: 筒长较长, 存在实像面, 可添加分划板, 用于测量, 转回前视便于观察 (目镜为渐晕光阑)。

$D' \leq D_0$ 时可由物镜限光; $D' > D_0$ 时眼瞳截断出射束 (D_0 为眼瞳径, 另检查镜框)。

望远镜: 视觉放大率、分辨率与瞄准精度

$$\Gamma = \frac{\tan w'}{\tan w} = -\frac{f'_1}{f'_2}, \quad |\Gamma| = \frac{D}{D'}。$$

- ① $|f'_1| > |f'_2| \Rightarrow$ 视觉放大。
- ② 筒长: $f'_1 + f'_2 = L$; f'_2 一定, $\Gamma \uparrow \Rightarrow f'_1 \uparrow \Rightarrow L \uparrow$ 。
- ③ w' 一定, $\Gamma \uparrow, w \downarrow$ (需在二者间取舍)。
- ④ $\Gamma \uparrow \Rightarrow D \uparrow$; 出瞳直径需与眼瞳匹配 (D' 不变)。

圆孔望远镜的瑞利最小分辨角 (两远处点源, 衍射受限):

$$\varphi_{\min} = 1.22 \frac{\lambda}{D} \quad (\text{弧度})。$$

在 $\lambda \approx 550 \text{ nm}$ 、 D 以 mm 计时, $\varphi_{\min} \approx \frac{140''}{D}$; 人眼: $\varepsilon = 1' = 60''$ 。

物镜焦面上的艾里斑: $r_A = 1.22 \lambda f'_o / D$, $d_A = 2.44 \lambda f'_o / D$ 。分辨角、斑半径、斑直径分开使用; 摄影物镜也使用这一圆孔公式, 见后文。

$\Gamma \varphi \geq 60'' \sim 70''$ 。

$$\varphi \Gamma = 60'' \Rightarrow \Gamma = \frac{60''}{\varphi} = \frac{D}{2.3} \text{——有效放大率。}$$

$$\text{瞄准精度: } \Delta \varphi = \frac{60''}{\Gamma}; \text{ 双线/叉线: } \Delta \varphi = \frac{10''}{\Gamma}。$$

望远镜：主观亮度

1. 点光源发光强度 I ，观察距为 l 。

眼睛通光量： $\Phi_v = k_v I d\omega = k_v I \frac{\pi D_0^2}{4l^2}$ 。

通过望远镜： $\Phi = k_t k_v I \frac{\pi D^2}{4l^2}$ 。

$$\frac{\Phi}{\Phi_v} = k_t \frac{D^2}{D_0^2} \quad (D' \leq D_0)。$$

$\begin{cases} D' > D_0, \text{进入镜的通光量不可全部进入, } \bar{D} = |\Gamma| D_0; \\ D' < D_0, \text{进入镜的通光量可全部进入, } \Phi/\Phi_v = k_t D^2/D_0^2; \\ D' = D_0, \text{出瞳} = \text{眼瞳}. \end{cases}$

2. 有限大小物——取决于视网膜上照度。

$$E = \pi k L \left(\frac{n'}{n} \right)^2 \sin^2 u'。$$

眼睛直接看： $k = k_e, \sin u' \approx \frac{D_0}{2f'_{\text{eye}}}$ 。

$$E = \frac{1}{4} \pi k_e L \left(\frac{n'}{n} \right)^2 \left(\frac{D_0}{f'_{\text{eye}}} \right)^2, \quad L' = k_t L。$$

望远镜： $E_t = \frac{1}{4} \pi k_e L' \left(\frac{n'}{n} \right)^2 \left(\frac{\min(D', D_0)}{f'_{\text{eye}}} \right)^2$ 。

$$\frac{E_t}{E} = k_t [\min(D', D_0)/D_0]^2。$$

点源通光增益 $k_t (D_{\text{eff}}/D_0)^2$ ， $D_{\text{eff}} = \min(D, |\Gamma| D_0)$ ；扩展背景的视网膜照度不超过裸眼（有损时下降）。

望远镜：光束限制与目镜调节

伽利略望远镜：眼瞳为孔阑，物镜为渐晕光阑。

$$\begin{cases} \Gamma \uparrow, w \downarrow \\ D \uparrow, w \uparrow \\ l'_p \uparrow, w \downarrow \end{cases} \quad 50\% \text{ 视场角: } \tan w = \frac{D}{\underbrace{2\Gamma(f'_1 + f'_2 + \Gamma l'_p)}_{\text{出瞳距}}}。$$

物镜：长焦、中孔径、小视场。

测量型步骤：

①视度调目镜，调清楚分划板。

②再次调物镜，将像调清。

目镜相对视场光阑（分划板）移动量： $x = \frac{\pm D f_e'^2}{1000} \text{ mm}。$

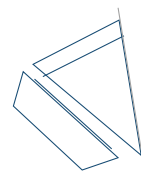
一般调节 ± 5 屈光度， $x = \frac{\pm 5 f_e'^2}{1000}。$

转像系统与场镜

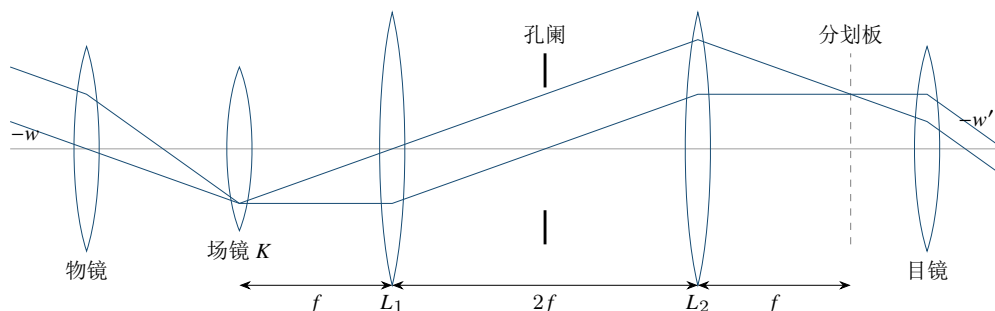
棱镜。

别汉棱镜组：

半五角棱镜 + 施密特屋脊。



透镜转像系统：



加入 1 倍转像系统： $\beta = -1$ 。

($4f$ 系统) $K \xrightarrow{f} L_1 \xrightarrow{2f} L_2 \xrightarrow{f}$ 分划板。

由于入射高度 $\uparrow$ ：

$$\begin{cases} w \text{ 大时不可通过;} \\ \text{轴外像差过大。} \end{cases}$$

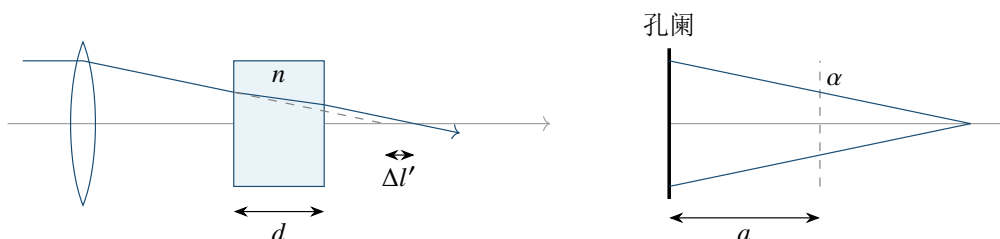
$\Rightarrow$ 加入场镜 K (有非零光焦度，在中间像面主要改变光线斜率并成瞳，不改变该面像高)。

$\Rightarrow$ 通过场镜使上游孔径光阑的像与后续入瞳匹配；不是两镜片本身互为共轭物像。

光学系统外形尺寸计算

透镜的 f 、 D 、 l 。

透镜与像方焦面间加一棱镜：产生轴向位移。



等效为空气平板： $\bar{d} = \frac{d}{n}$ ， $d = kD_0$ ， $\bar{d} = \frac{kD_0}{n}$ 。

$D_0 = D_F + 2(a + \bar{d}) \tan \alpha$ 。

目镜：

①近似放大镜，其成像放于人眼明视距。

②目镜视场取决于望远镜视觉放大率与物方视场角 $2w$ ， $\tan w' = \Gamma \tan w$ 。

③目镜后表面顶点到出瞳距离 l'_p 。

$P = \frac{l'_p}{f'_e}$ ：相对目镜距。

④物镜孔阑经后续光组成像为出瞳；眼瞳应与该瞳像重合，不能将两个不同位置的实体镜框说成重合。

$P' = l'_F - \frac{f'_e}{\Gamma}$ 。

⑤工作距大于视度调节深度。

目镜相对视阑移动量： $x = \frac{\pm D f_e'^2}{1000}$ mm。

摄影光学系统：焦距与视场

f : $\begin{cases} \text{显微镜 } f \uparrow, \text{成像} \downarrow, \text{放大倍数} \downarrow, \Gamma = 250/f'; \\ \text{摄影机 } f \uparrow, \Gamma \uparrow, \text{成像} \uparrow. \end{cases}$

视场：拍摄远处物体， $y' = -f' \tan w$ ；拍摄近处物体， $y' = y\beta = yf'/x$ 。

$\begin{cases} 120 \text{ 底片: } 60 \times 60, 12 \text{ 张}; 60 \times 45, 16 \text{ 张}. \\ 135 \text{ 底片: } 36 \times 24. \end{cases}$

感光元件：视场光阑、出射窗。

$2y'$ ：对角线长度； $\tan W_{\max} = \frac{y'_{\max}}{f'}$ 。

焦距大，视场小。

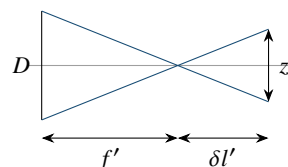
摄影光学系统：相对孔径与分辨率

相对孔径： D/f' 。

$$E = \frac{1}{4} \pi k L \left(\frac{D}{f'} \right)^2 \frac{\beta_p^2}{(\beta_p - \beta)^2} \Rightarrow E \propto \left(\frac{D}{f'} \right)^2.$$

z' 一定， D/f' 需小一些

$\Rightarrow$ 减小球差。



分辨率取决于物镜 N_L 与接收器 N_r 分辨率。

$$\frac{1}{N} = \frac{1}{N_L} + \frac{1}{N_r}.$$

瑞利准则： $N_L = \frac{1}{\sigma} = \frac{D}{1.22\lambda f'}$ 。

$\lambda = 555 \text{ nm}$, $N_L = 1475 \frac{D}{f'} = \frac{1475}{F}$; F : 光圈数。

$F = f'/D$: 物镜光圈数。

像面照度与相对孔径平方成正比；相对孔径以 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 等比级数变化， F 以 $\sqrt{2}$ 等比级数变化。

摄影物镜景深

$\begin{cases} \text{风景: 大景深.} \\ \text{人物: 小景深.} \end{cases}$

物空间：由于物体前后移动产生弥散斑 z' （于像平面），则对准平面弥散斑 $z = z'/|\beta|$ 。

z' 对人眼张角： $\varepsilon = \frac{z'}{L}$ 。 ε 为人眼极限分辨角。

（人眼允许的弥散斑大小，小于 z' 可认为“清晰”。）

允许距离： $\begin{cases} \Delta_1 = \frac{p\varepsilon L}{2a|\beta| - \varepsilon L}, & 2a: \text{入瞳直径.} \\ \Delta_2 = \frac{p\varepsilon L}{2a|\beta| + \varepsilon L}. & \beta: \text{摄影系统放大倍率.} \end{cases}$
 p : 对准平面对仪器距离。

p : 对准平面到物镜物距。

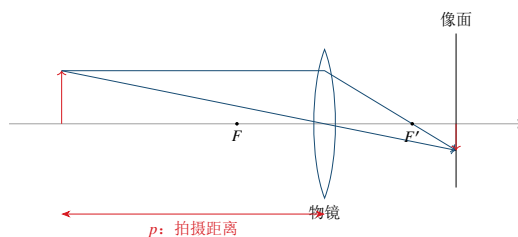
$f' \ll p \Rightarrow x \approx p - f' \approx p$ 。

远距摄影： $\beta = -f'/x \approx f'/p$ 。

$$\begin{cases} \Delta_1 = \frac{p^2 \varepsilon}{2a(f'/L) - p\varepsilon}, \\ \Delta_2 = \frac{p^2 \varepsilon}{2a(f'/L) + p\varepsilon}. \end{cases}$$

$f' \uparrow \Rightarrow 2a \uparrow \Rightarrow \Delta \downarrow$;

$p \uparrow \Rightarrow \Delta \uparrow$; $F \uparrow \Rightarrow \Delta \uparrow$.



摄影物镜：艾里斑半径、直径与角分辨率

无像差圆孔物镜，对无限远点源成像，像面位于焦面； D 为通光口径， f' 为像方焦距， λ 为工作波长。圆孔衍射第一暗环界定艾里斑：

$$\theta_{\min} = 1.22 \frac{\lambda}{D}, \quad r_A = 1.22 \frac{\lambda f'}{D}, \quad d_A = 2r_A = 2.44 \frac{\lambda f'}{D}.$$

真题问“艾里斑直径”用 2.44；问“最小角分辨率”用 1.22。 λ, f', D 统一单位；无穷远成像时可用 f' ，有限物距时改用相应的像方孔径角 / 数值孔径。

2021 年原卷例： $\lambda = 550 \text{ nm}$, $f' = 100 \text{ mm}$, $D = 1000 \text{ mm}$ ，按原卷数据与参考解代入：

$$d_A = 2.44 \times 550 \text{ nm} \times \frac{100 \text{ mm}}{1000 \text{ mm}} = 134.2 \text{ nm}.$$

投影光学系统

聚光系统 + 投影系统。

透射光照明：电影放映机、放大机、幻灯机。

漫反射光照明：反射投影仪。

设放映物镜透过率 k_2 ： $E = E_0 \cos^4 w$, $E_0 = \pi k_2 L_1 \sin^2 u'$ 。

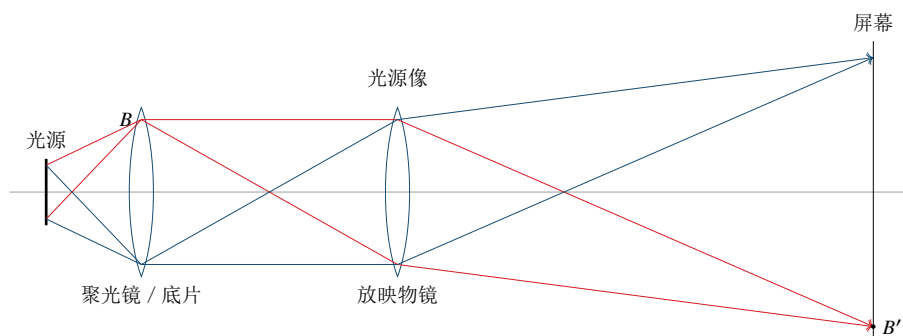
$$E = \frac{k_2 L_1 S}{l'^2} \cos^4 w', \quad S = \frac{\pi D^2}{4} \quad (\text{成像光束光瞳截面积}).$$

通常 w' 不大， $\cos^4 w' \approx 1$ 。使各视场 S 相同 $\Rightarrow$ 亮度均匀。

一般情况：

① 图片与聚光镜贴紧。

② 光源像与放映物镜重合。



$\Rightarrow$ 中心与边缘均全孔径成像。

$$\text{窗对瞳，瞳对窗。} \quad E = \frac{k_2 k_1 L S}{l'^2} \cos^4 w'.$$

$$l' \gg f_2', \quad l' \approx x' = -\beta_2 f_2', \quad E = \frac{\pi k_1 k_2 L}{4 \beta_2^2} \left(\frac{D}{f'} \right)^2 \cos^4 w'.$$

$$E \propto \left(\frac{D}{f'} \right)^2, \quad E \propto \frac{1}{\beta_2^2}.$$

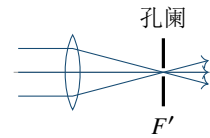
投影照明与宽荧幕镜头

对于漫反射：除提高 D/f' ，还需提高光源功率。
图片均匀照亮：

- ①聚光镜大小 $>$ 图片大小。
- ②光源大小 $>$ 放映物镜大小（微投除外）。
- ③聚光系统 $J >$ 放映系统 J 。

液晶投影：远心光路。

宽荧幕镜头：将画面横向拉开，即 $\beta_x \neq \beta_y$ ，使用柱面透镜。



教材图片补充：光学仪器必须会判断的结构结论

显微镜：物镜先形成放大的中间实像，目镜把中间像作放大镜观察。低倍物镜常由物镜框限制孔径；高倍物镜常把孔径光阑设置在物镜像方焦面附近。分划板与中间像面重合；出瞳在目镜像方焦点附近。有效放大率必须同时满足显微镜分辨和人眼分辨，常用范围为 $500\text{NA} < |\Gamma| < 1000\text{NA}$ ，超过上限只是空放大。

望远镜：正常调节时系统无焦，开普勒式筒长 $L = f_o' + f_e'$ ；分划板放在物镜像方焦面并与目镜物方焦面重合。出瞳是物镜框经目镜所成的像。倍率提高会使出瞳缩小，但物方衍射极限仍由物镜口径决定。近视眼观察时要让出射光略发散，目镜移动方向应结合光路图判断，不能只背正负号。

摄影与投影：摄影物镜的 f 决定远物像的尺度，F 数 $N = f/D$ 决定轴上像面照度，底片或传感器尺寸与 f 共同决定视场。投影系统中，片门与聚光镜靠近放置；光源像应与投影物镜的孔径光阑重合，使片面中心与边缘均能利用物镜口径。屏幕照度随相对孔径平方增大、随投影倍率平方减小，并有 $\cos^4 \omega'$ 渐晕。

典型光学系统的统一考法

系统	成像原理与光束限制	倍率、分辨与尺寸主线
人眼	屈光系统在视网膜成实像，调节改变等效光焦度；瞳孔主要限制通光束，视网膜范围与眼球结构共同限制视场。	最小分辨角通常约 $1'$ ，衍射估算 $1.22\lambda/D_e$ ；尺寸题求远点、近点和调节范围。
放大镜	正透镜把近物形成放大虚像，常调到无穷远或明视距离；镜框与眼瞳的表现张角共同决定孔径和视场。	$\Gamma_\infty = D_0/f'$ ，物方可分辨长度约为 $f'\theta_e$ ；尺寸题联立物距、镜眼距和最终像距。
显微镜	物镜先成放大中间实像，目镜再作放大镜；物镜口径或其像决定通光束，中间像面附近的框限制视场。	$\Gamma = \beta_o D_0/f_e'$ ， $\delta = 0.61\lambda/\text{NA}$ ；尺寸题抓共轭距、光学筒长和出瞳距。
望远镜	物镜把远物成在焦面，目镜把中间像变为平行出射光；物镜常为入瞳，焦面分划板或框限制视场。	$\Gamma = -f_o'/f_e'$ ， $\varphi = 1.22\lambda/D_o$ ；尺寸题抓无焦筒长、出瞳距和分划板直径。
摄影系统	物镜在传感器或底片上形成实像；可变光圈为孔径光阑，感光面边框为视场光阑。	$y' = f \tan \omega$ ，像面衍射斑尺度约 $1.22\lambda N$ ；区分焦距、后截距、工作距和像面位置。
投影系统	把片面或显示面放大成像到屏幕；投影物镜口径控制光束，片门与屏幕范围限制有效视场。	$\beta = l'/l$ ， $E \propto (D/f')^2 \beta^{-2}$ ；尺寸题求物屏距、像屏距、总长和屏幕尺寸。

显微镜与投影系统的照明关系

显微镜和投影系统都必须把“照明光路”与“成像光路”分开判断。柯勒照明中，光源、孔径光阑和物镜后焦面属于一组孔径共轭；视场光阑、样品面和最终像面属于一组视场共轭。调孔径光阑主要改变照明孔径角和分辨—反差关系，调视场光阑主要改变被照明范围。为充分利用显微物镜的数值孔径，照明束在物面处应覆盖物镜接收锥，常写成

$$\text{NA}_{\text{ill}} \lesssim \text{NA}_{\text{obj}}, \quad 2u'_s \gtrsim 2u_o$$

并根据题目对分辨率、反差和杂散光的要求调节。投影照明则要求光源像落在投影物镜的孔径光阑或入瞳附近，使片面各点发出的有效光束都能进入物镜；片面本身仍由投影物镜成像到屏幕，不能把光源像与片面像混为一谈。

望远镜与转像系统的关系

望远镜本体负责把远物角度转换成眼前的放大视角；转像系统插在中间实像附近，用来再次倒像并把中间像传递到新的位置。若采用对称 $2f-2f$ 转像组，则

$$\beta_r = -1, \quad L_r = 4f_r.$$

它改变最终像的方向和仪器长度，但在 $|\beta_r| = 1$ 时不改变望远镜角倍率绝对值：

$$|\Gamma| = \left| \frac{f_o}{f_e} \right|.$$

场镜通常放在中间像附近，主要改变主光线走向、减小后续元件所需口径，而不应被当成独立的转像组。外形尺寸题应沿“物镜焦面 → 场镜 → 转像组 → 分划板 → 目镜焦面”逐段相加，并用轴上边缘光线和轴外主光线复核各框口径。

题目与解析：选填空题

以下题干依据所给历年题截图转写，标点与单位做了规范化。选择题与具有计算、比例或关系转换价值的填空题，均严格按“知识点、原题、解析、答案、用到的公式”排列；过于基础的纯概念填空不重复收录。做题时先遮住解析和答案，只看知识点与原题独立完成。

选择题 1 | 平凸透镜方向与球差（2010）

知识点：聚焦平行光时，单片透镜应尽量让折射在两个表面间合理分配，以减小球差；平凸透镜的凸面朝向长共轭一侧。

原题：用一平凸透镜聚焦阳光，应使凸面朝向太阳。如果要求将透镜前 1 m 处的轴上物点成像于透镜后 0.5 m 处，使像点尽量清晰，应使用哪种放置方式？

- A. 第一面为平面、第二面为凸面的平凸透镜；
- B. 第一面为凸面、第二面为平面的平凸透镜；
- C. 双凸透镜，第一面曲率较大；
- D. 双凸透镜，第二面曲率较大；
- E. 第一面为凸面、第二面为凹面的正弯月透镜；
- F. 第一面为凹面、第二面为凸面的正弯月透镜。

解析：入射光来自较远物体，物方共轭明显大于像方共轭。平凸透镜的凸面应朝向较长共轭侧，使第一面的折射不过分集中，减小边缘光线与近轴光线焦点差。光从左向右时，第一面应为凸面，第二面为平面。

答案：B，第一面凸、第二面平。

用到的公式：本题以像差定性规律为主；近轴位置可用 $1/l' - 1/l = 1/f$ 校核，但选项判断依赖“凸面朝长共轭侧”。

选择题 2 | 放大镜观察无穷远像 (2010)

知识点: 放大镜属于目视光学仪器, 核心指标是视觉角放大率, 不是垂轴线倍率。

原题: 当以放大镜观察物体, 且物体成像于无穷远时, 此时放大镜的视觉放大率等于:

- A. 角放大率;
- B. 垂轴放大率;
- C. 沿轴放大率;
- D. 以上均不是。

解析: 最终像在无穷远时, 眼睛接收的是平行光束。视觉放大率定义为“通过仪器观察的视角”与“物体置于明视距离直接观察的视角”之比, 实质就是角放大率。垂轴倍率和轴向倍率属于共轭成像量, 不能代替目视仪器的角倍率。

答案: A, 角放大率。

用到的公式: $\Gamma_{\infty} = \frac{D_0}{f}$, 其中 $D_0 = 250 \text{ mm}$ 。

选择题 3 | 长工作距的摄影物镜结构 (2018)

知识点: 反远距型物镜利用前负后正结构, 使后工作距大于等效焦距, 适合单反相机为反光镜留出空间。

原题: 求一个工作距大于 40 mm、焦距为 24 mm 的单反相机设计, 应选:

- A. 长焦距加短焦距组合;
- B. 正负透镜组合;
- C. 物镜靠近反光镜;
- D. 目镜靠近反光镜。

解析: 要求后工作距 $l'_F > 40 \text{ mm}$, 但等效焦距只有 24 mm, 必须让后截距显著大于焦距。前负后正的反远距结构能把像方主平面推向像方, 从而获得较长后工作距。

答案: B, 正负透镜组合, 即前负后正的反远距结构。

用到的公式: $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 - d\Phi_1\Phi_2$; $l'_F = f' \left(1 - \frac{d}{f_1} \right)$ 。当前片 $f_1 < 0$ 时, $l'_F > f'$ 。

选择题 4 | 光圈数变化与照度 (2020)

知识点: 像面轴上照度与相对孔径平方成正比, 与 F 数平方成反比。

原题: 光圈数由 4 增大到 5.6, 照度如何变化?

- A. 变为原来的 2 倍;
- B. 变为原来的 0.5 倍;
- C. 变为原来的 0.7 倍;
- D. 变为原来的 1.4 倍。

解析: F 数从 4 到 $5.6 \approx 4\sqrt{2}$, 增加一档。入瞳直径缩小为原来的 $1/\sqrt{2}$, 面积和照度均约减半。

答案: B, 约为原来的 0.5 倍。

用到的公式: $E \propto \left(\frac{D}{f} \right)^2 = \frac{1}{N^2}$, 故 $E_2/E_1 = (4/5.6)^2 \approx 0.51$ 。

选择题 5 | 快门改变后的 F 数与景深 (2021)

知识点: 维持曝光量时, 快门加快一档必须把光圈开大一档; F 数减小会使景深减小。

原题: 摄影师拍照时, 曝光系统显示当前光圈数为 8, 曝光时间为 $1/250\text{ s}$ 时曝光正确。现为拍摄运动物体, 需要将曝光时间改为 $1/500\text{ s}$ 。若焦距和被摄物到相机的距离不变, 此时光圈数和相应景深应为:

- A. 4, 景深比原来大;
- B. 4, 景深比原来小;
- C. 5.6, 景深比原来大;
- D. 5.6, 景深比原来小。

解析: 快门时间减半, 若感光度不变, 为保持曝光量, 像面照度应加倍。照度与 $1/N^2$ 成正比, 因此新 F 数 $N_2 = N_1/\sqrt{2} = 8/\sqrt{2} \approx 5.6$ 。F 数减小意味着相对孔径增大, 容许弥散圈条件下的景深减小。

答案: D, F 数为 5.6, 景深比原来小。

用到的公式: $H = Et$; $E \propto 1/N^2$; $N_2 = N_1\sqrt{t_2/t_1}$ 。

选择题 6 | 手机镜头的 135 等效焦距 (2021)

知识点: 等效焦距由传感器对角线的裁切系数决定, 描述的是相同拍摄位置下的视场等效。

原题: 手机镜头焦距为 4 mm , 感光面为 $3\text{ mm} \times 4.5\text{ mm}$; 135 相机像面为 $24\text{ mm} \times 36\text{ mm}$ 。该手机拍照时, 换算到 135 相机的等效焦距为:

- A. 21.3 mm ;
- B. 156 mm ;
- C. 0.5 mm ;
- D. 32 mm 。

解析: 手机传感器对角线为 $\sqrt{3^2 + 4.5^2} = 5.41\text{ mm}$; 135 画幅对角线约为 43.3 mm , 裁切系数约 8, 所以等效焦距为 $8 \times 4 = 32\text{ mm}$ 。

答案: D, 32 mm 。

用到的公式: $k = \frac{d_{135}}{d_s}$, $f_{\text{eq}} = kf$ 。

选择题 7 | 远物摄影与大景深 (2022)

知识点: 景深随焦距缩短、F 数增大、对焦距离增大而增大。题目写“相对孔径”时要注意它与 F 数互为倒数。

原题: 对远物摄影时, 要得到较大的景深, 应选用:

- A. 长焦距、大相对孔径、对焦距离远;
- B. 短焦距、小相对孔径、对焦距离远;
- C. 长焦距、小相对孔径、对焦距离远;
- D. 短焦距、大相对孔径、对焦距离近。

解析: 短焦距使景深增大; 小相对孔径表示 D/f' 小, 也就是 F 数 $N = f'/D$ 大, 景深增大; 对焦距离远同样增大景深。三项同时满足的是 B。

答案: B, 短焦距、小相对孔径、对焦距离远。

用到的公式: $N = f'/D$; $H_f \simeq f'^2/(Nc) + f'$, 以及 s_N, s_F 的景深界限公式。

选择题 8 | 物方远心系统主光线 (2022)

知识点: 物方远心系统的入瞳位于无穷远, 物方主光线平行光轴, 物体沿轴移动时倍率近似不变。

原题: 入瞳位于无穷远的光学系统, 其主光线具有的特征为:

- A. 物方主光线平行于光轴;
- B. 物方主光线通过物方焦点;
- C. 像方主光线平行于光轴;
- D. 像方主光线通过像方焦点。

解析: 主光线通过入瞳中心。入瞳在无穷远时, 从有限物点通向入瞳中心的主光线在物方近似平行于光轴, 因此这是物方远心系统。孔径光阑应位于像方焦点。

答案: A, 物方主光线平行于光轴。

用到的公式: 以定义判断为主; 近轴测量中可用 $\beta = y'/y \approx \text{常数}$ 表示物体小范围轴移时倍率近似不变。

选择题 9 | 会聚光束中插入平行玻璃板 (2022)

知识点: 平行玻璃板会使会聚光束的焦点向远离透镜方向移动。

原题: 在单反相机中, 在摄影物镜和像面之间加入一块平行玻璃平板, 则:

- A. 像面向镜头移动;
- B. 像面远离镜头移动;
- C. 像面不动;
- D. 以上说法均不对。

解析: 光线进入玻璃后折射角减小, 在玻璃内部更靠近原传播方向; 出射后虽与原光线平行, 但产生横向位移, 使新的交点落在原焦点之后。因此像面必须远离镜头。

答案: B, 像面远离镜头移动。

用到的公式: $\Delta z = t \left(1 - \frac{1}{n} \right) > 0, n > 1$ 。

选择题 10 | 人像虚化参数组合 (2024 题型)

知识点: 背景虚化与长焦距、大相对孔径 (小 F 数)、较近对焦以及较大的主体-背景距离有关。

原题: 摄影时需要突出人物、虚化背景, 下列选择正确的是:

- A. 短焦镜头、小光圈数、远对焦距离;
- B. 长焦镜头、小光圈数、近对焦距离;
- C. 短焦镜头、大光圈数、近对焦距离;
- D. 长焦镜头、大光圈数、远对焦距离。

解析: “小光圈数”是小 F 数, 并不是小孔径; 它对应更大的入瞳和更小的景深。长焦镜头在相同构图条件下也更容易获得明显的背景弥散。因此应选长焦、小 F 数、近对焦。

答案: B, 长焦镜头、小光圈数、近对焦距离。

用到的公式: $N = f/D$; $H_f \approx f^2/(Nc) + f$ 。定性上 f 增大、 N 减小会使景深减小。

选择题 11 | 显微镜数值孔径与分辨率（讲义高频）

知识点：显微镜分辨率由波长和数值孔径决定；倍率超过有效范围只形成空放大。

原题：同一波长下，若显微物镜由干燥物镜改为浸液物镜，同时保持孔径角不变，则下列说法正确的是：

- A. NA 减小、分辨本领降低；
- B. NA 增大、最小分辨距离减小；
- C. NA 不变、只提高亮度；
- D. 总倍率必然增大。

解析：浸液使物方介质折射率 n 增大，在孔径角 u 不变时， $NA = n \sin u$ 增大。分辨极限与 NA 成反比，因此最小分辨距离减小、分辨本领提高；总倍率不由 NA 直接决定。

答案：B，NA 增大，最小分辨距离减小。

用到的公式： $NA = n \sin u$ ；瑞利判据 $\delta_R = 0.61\lambda/NA$ ；阿贝式 $\delta_A \simeq \lambda/(2NA)$ 。

选择题 12 | 望远镜倍率、出瞳与衍射分辨率（讲义高频）

知识点：望远镜角倍率由焦距比决定，出瞳与倍率成反比；物方衍射分辨率由物镜口径决定。

原题：在物镜焦距和口径不变时，将目镜焦距减半，下列说法正确的是：

- A. 倍率减半、出瞳减半；
- B. 倍率加倍、出瞳减半，但物方衍射极限不变；
- C. 倍率加倍、出瞳加倍，分辨率提高一倍；
- D. 倍率和出瞳均不变。

解析： $|\Gamma| = f_o'/f_e'$ ，目镜焦距减半使倍率加倍； $D' = D_o/|\Gamma|$ ，所以出瞳减半。物方衍射角 $1.22\lambda/D_o$ 只取决于物镜口径，口径不变则衍射极限不变。

答案：B。

用到的公式： $\Gamma = -\frac{f_o'}{f_e'} = -\frac{D_o}{D'}$ ； $\varphi_{\min} = 1.22\lambda/D_o$ 。

填空题：计算与关系转换型

这部分不是单独背“结论词”，而是训练从题干识别模型、写出一行核心公式并完成单位换算。每道题都保留原题的空格形式，答案统一放在解析之后。

填空题 1 | 像方焦面上的像高反求焦距（2007）

知识点：斜平行光束通过理想光学系统后，在像方焦面上按角度成像；焦面高度与入射场角满足正切关系。

原题：光轴夹角为 w 的斜平行光入射光学系统，在其像方焦面上得到高度为 y' 的像，则该光学系统的焦距为 $f' =$ _____。

解析：物在无穷远，像必位于像方焦面。由焦面上的几何关系

$$\tan w = \frac{y'}{f'}$$

直接移项即可。若题目给的是小角度，也可用 $\tan w \approx w$ ，但角度必须先化为弧度。

答案： $f' = \frac{y'}{\tan w}$ ；小角度时 $f' \approx y'/w$ 。

用到的公式： $y' = f' \tan w$ ； $w \ll 1$ 时 $\tan w \approx w$ 。

填空题 2 | 望远镜倍率与等效横向比例 (2007)

知识点: 按本题讲义的符号约定, 望远系统的等效横向比例取 $\beta = 1/\Gamma$; 负号表示倒像。

原题: 某望远镜系统的放大率为 -8 , 则远处高度为 1.8 m 的人经该望远镜系统所成的像高为_____。

解析: 依题目所采用的等效比例关系,

$$\beta = \frac{1}{\Gamma} = -\frac{1}{8}, \quad y' = \beta y = -\frac{1}{8} \times 1.8\text{ m} = -0.225\text{ m}.$$

换成毫米为 -225 mm 。数值大小表示缩小, 负号表示像相对物倒立。

答案: $-0.225\text{ m} = -225\text{ mm}$ 。

用到的公式: $\beta = 1/\Gamma$, $y' = \beta y$ 。

填空题 3 | 串联系统的总视觉放大率与等效焦距 (2008)

知识点: 多个视觉系统串联时, 总放大率等于各级放大率之积; 若把组合系统等效为明视距离 $D_0 = 250\text{ mm}$ 的简单视觉仪器, 则 $|\Gamma| = D_0/f_{\text{eq}}$ 。

原题: 一个 8 倍的开普勒望远镜后加一个 200 倍的倒置显微镜, 整个系统的等效焦距为_____。

解析: 先求串联后的总视觉放大率:

$$|\Gamma| = 8 \times 200 = 1600.$$

再按讲义给出的等效视觉仪器关系反求焦距:

$$f_{\text{eq}} = \frac{D_0}{|\Gamma|} = \frac{250}{1600}\text{ mm} = 0.15625\text{ mm}.$$

这一步最容易漏掉“倍率相乘”, 或把 250 mm 错写成 250 m 。

答案: $f_{\text{eq}} \approx 0.156\text{ mm}$ 。

用到的公式: $\Gamma_{\text{总}} = \Gamma_1 \Gamma_2$, $|\Gamma| = D_0/f_{\text{eq}}$ 。

填空题 4 | 望远镜辅助瞄准精度 (2008)

知识点: 望远镜把目标的角偏差放大 $|\Gamma|$ 倍, 因此折算到物方的最小可分辨角误差缩小为原来的 $1/|\Gamma|$ 。

原题: 采用插丝对直线对准, 眼睛的瞄准精度为 $15''$ 。通过放大倍率为 10 倍的望远镜, 以同样方法对准, 瞄准精度为_____。

解析: 眼睛仍以 $15''$ 的像方角差作为判断阈值, 望远镜把物方角差放大 10 倍, 所以物方可判断的最小角差为

$$\delta\theta_{\text{物}} = \frac{\delta\theta_{\text{眼}}}{|\Gamma|} = \frac{15''}{10} = 1.5''.$$

注意这里问的是“精度对应的最小角误差”, 数值越小表示精度越高。

答案: $1.5''$ 。

用到的公式: $\delta\theta_{\text{物}} = \delta\theta_{\text{眼}}/|\Gamma|$ 。

填空题 5 | 出瞳匹配与主观亮度阈值 (2010)

知识点: 望远镜出瞳直径由入瞳直径和角倍率共同决定; 出瞳大于眼瞳时, 眼睛只接收其中一部分光束。临界条件是出瞳与眼瞳相等。

原题: 用望远镜观察远处的点光源。望远镜入瞳直径为 100 mm , 放大倍率为 10 倍, 眼瞳直径为 5 mm 。当入瞳直径不变、放大倍率增大时, 主观亮度_____; 当放大倍率增大到_____时, 继续增大倍

率，主观亮度将不再按原规律变化。

解析：初始出瞳为 $D' = 100/10 = 10 \text{ mm} > 5 \text{ mm}$ ，眼瞳限制了实际通光束。按讲义采用的主观亮度判断，在出瞳仍大于眼瞳的区间，提高倍率会增大视角，主观亮度增大。临界倍率由

$$D' = \frac{D}{|\Gamma|} = d_e$$

确定，因此

$$|\Gamma|_c = \frac{D}{d_e} = \frac{100}{5} = 20.$$

到 20 倍时出瞳恰好等于眼瞳；超过该点后，应重新按出瞳受限的情况判断，不能继续沿用前一段规律。

答案：增大；20 倍。

用到的公式： $D' = D/|\Gamma|$ ，临界匹配条件 $D' = d_e$ ，故 $|\Gamma|_c = D/d_e$ 。

填空题 6 | 相对孔径、视场、景深与焦距联动 (2017)

知识点：中心像面照度与相对孔径平方成正比；固定焦距时像高与视场角正切成正比；光圈数增大时景深增大；在相同视场角下，像高与焦距成正比。

原题：焦距为 100 mm 的透镜，相对孔径由 1/5 变为 1/10，像高由 20 mm 变为 5 mm，其他不变。像面中心照度变为原来的_____；能够摄入的半视场角正切变为原来的_____；景深比原来_____；若要摄入与原来相同的物方视场，焦距应变为_____。

解析：

1. 照度比：

$$\frac{E_2}{E_1} = \left(\frac{(D/f)_2}{(D/f)_1} \right)^2 = \left(\frac{1/10}{1/5} \right)^2 = \frac{1}{4}.$$

2. 视场关系 $y' = f \tan w$ 。焦距暂保持 100 mm，像高由 20 变为 5 mm，所以

$$\frac{\tan w_2}{\tan w_1} = \frac{y'_2}{y'_1} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}.$$

3. 相对孔径从 1/5 变为 1/10，即光圈数从 $N = 5$ 增至 $N = 10$ ；光圈变小，景深增大。

4. 若保持原物方视场角不变，而允许像高由 20 mm 变为 5 mm，由 $y' = f \tan w$ 得

$$\frac{f_2}{f_1} = \frac{y'_2}{y'_1} = \frac{1}{4}, \quad f_2 = 25 \text{ mm}.$$

答案：1/4；1/4；大；25 mm。

用到的公式： $E \propto (D/f)^2 = 1/N^2$ ， $y' = f \tan w$ ， $N = f/D$ ；其他条件相近时 $N \uparrow \Rightarrow$ 景深增大。

人眼、眼镜与双目视觉大题

本类大题常见问法

- 由远点、近点或“近视多少度”求 R, P, A ；求完全或部分矫正镜片。
- 戴镜后重新求远点、近点；判断镜片正负和像的位置。
- 由瞳孔直径求衍射极限；由双眼基线求立体视觉测距误差。

例题 1：近视眼的完整计算

某近视眼远点会聚度 $R = -2\text{D}$ ，调节范围 $A = 8\text{D}$ 。求：（1）裸眼远、近点；（2）配戴 -1D 眼镜后的远、近点；（3）完全矫正看无穷远的眼镜度数。

本题公式	适用原因	单位要求
$A = R - P$	已知远点会聚度与调节范围，可求近点会聚度。	屈光度对应距离必须用米。
$R_{\text{new}} = R - F_c$	眼镜贴眼，忽略镜眼距。	近视镜 $F_c < 0$ 。
$l = 1/F$	由会聚度转回距离。	负号表示点在眼前的物方。

步骤 1： 求裸眼远点。由 $R = 1/l_r = -2\text{D}$,

$$l_r = \frac{1}{-2} = -0.50\text{ m}.$$

即远点在眼前 0.50 m 。

步骤 2： 求裸眼近点。由 $A = R - P$,

$$P = R - A = -2 - 8 = -10\text{ D}, \quad l_p = \frac{1}{P} = -0.10\text{ m}.$$

即近点在眼前 0.10 m 。

步骤 3： 戴 -1D 眼镜后。新的远点会聚度

$$R_{\text{new}} = R - F_c = -2 - (-1) = -1\text{ D}, \quad l_{r,\text{new}} = -1.0\text{ m}.$$

调节能力仍近似为 8D ，故

$$P_{\text{new}} = R_{\text{new}} - A = -1 - 8 = -9\text{ D}, \quad l_{p,\text{new}} = -\frac{1}{9}\text{ m} = -0.111\text{ m}.$$

步骤 4： 完全矫正。看无穷远要求新远点会聚度为零：

$$0 = R - F_c \Rightarrow F_c = R = -2\text{ D}.$$

答案： 裸眼远点 0.50 m 、近点 0.10 m ；戴 -1D 后远点 1.0 m 、近点约 0.111 m ；完全矫正镜片为 -2D 。

验算： 近视镜负度数的绝对值越大，新远点应越远；完全矫正后远点到无穷远。若算出相反趋势，通常是 R_{new} 符号写反。

例题 2：双目测距

双眼基线 $b = 62\text{ mm}$ ，观察距离 $L = 1200\text{ m}$ 的目标，双眼角差判别误差 $\Delta\theta = 8 \times 10^{-4}'$ 。估算深度误差。

$$\Delta L \simeq \frac{L^2}{b} \Delta\theta, \quad \Delta\theta = 8 \times 10^{-4} \times \frac{\pi}{180 \times 60} = 2.33 \times 10^{-7}\text{ rad}.$$

把 $b = 0.062 \text{ m}$ 代入:

$$\Delta L \simeq \frac{1200^2}{0.062} \times 2.33 \times 10^{-7} \approx 5.4 \text{ m}.$$

答题时必须把角分换成弧度；否则数量级会错很多。

放大镜、瞳与渐晕大题

本类大题常见问法与固定思路

- 求视觉放大率、物距、像距和线倍率；判断最终虚像在无穷远还是明视距离。
- 比较镜框与眼瞳，判断孔径光阑；求入瞳、出瞳的位置和大小。
- 求 $K = 100\%$ 、 50% 、 0 的物方或像方视场，画主光线和上下边缘光线。

画图顺序：先画轴上物点经孔径光阑上下缘的边缘光线，确定半束宽；再画轴外物点过孔径光阑中心的主光线，确定束心高度。某镜框所需无渐晕半径为“束心高度绝对值 + 半束宽”。

覆盖例题：角倍率、物像位置和渐晕判定

放大镜焦距 $f' = 25 \text{ mm}$ ，镜框直径 18 mm ；眼位于镜后 $e = 50 \text{ mm}$ ，眼瞳直径 $D_e = 4 \text{ mm}$ 。最终虚像位于眼前 $D_0 = 250 \text{ mm}$ 。求：（1）视觉放大率；（2）物距、像距和线倍率；（3）说明入瞳、出瞳及三种渐晕视场的求法。

本题公式	作用	注意
$\Gamma = D_0/f' + 1 - e/f'$	有限镜眼距、最终像在明视距离。	不能直接套 D_0/f' 。
$1/l' - 1/l = 1/f'$	由最终像位置求物距。	虚像 $l' < 0$ 。
$\beta = l'/l$	求线倍率。	本题数值与角倍率相同是特例。
$1/l'_p - 1/l_p = 1/f'$	把眼瞳经放大镜反向成像到物方，得到入瞳。	需明确光线传播方向或使用共轭关系。

步骤 1：求视觉放大率。

$$\Gamma = \frac{250}{25} + 1 - \frac{50}{25} = 10 + 1 - 2 = 9.$$

步骤 2：确定最终像相对放大镜的位置。眼到最终虚像距离为 250 mm ，眼又在镜后 50 mm ，所以虚像在放大镜左侧

$$|l'| = 250 - 50 = 200 \text{ mm}, \quad l' = -200 \text{ mm}.$$

步骤 3：用高斯式求物距。

$$\frac{1}{-200} - \frac{1}{l} = \frac{1}{25} \Rightarrow -\frac{1}{l} = \frac{1}{25} + \frac{1}{200} = \frac{9}{200},$$

因此

$$l = -\frac{200}{9} = -22.22 \text{ mm}, \quad \beta = \frac{l'}{l} = 9.$$

步骤 4：判断孔径光阑。眼瞳从物方看需要经过放大镜成像；镜框本身也限制光束。把眼瞳的物方像与镜框换算到同一物方比较张角，张角较小者是孔径光阑。若眼瞳决定孔径，则眼瞳为实际孔径光阑，其物方像为入瞳；放大镜后方不再有光学元件，眼瞳本身也是出瞳。

步骤 5：求渐晕边界的方法。设在镜框平面，轴上边缘光束半宽为 r_m ，某轴外场点的主光线高度为 y_c ，镜框半径 $R_L = 9 \text{ mm}$ ：

- 无渐晕边界： $|y_c| + r_m = R_L$ ；
- 线性“半渐晕”课堂定义：按题给特征光线，使孔投影中心或规定边缘通过相应位置；
- 完全渐晕边界： $|y_c| - r_m = R_L$ ，此后光束完全被挡住；
- 若题目明确给圆面积渐晕系数，则用两圆重叠面积公式反求中心错位 s 。

数值答案： $\Gamma = 9$, $l' = -200 \text{ mm}$, $l = -22.22 \text{ mm}$, $\beta = 9$ 。渐晕数值还需题目给出具体的瞳像位置或采用的 K 定义，但作图和列式步骤固定。

高频失分：把眼瞳直径直接与镜框直径比较不一定正确，因为两者不在同一平面；必须先成像或换算张角。

显微镜综合大题

高频问法清单

问法	核心公式	得分动作
物镜焦距、物像距	$l = L/(\beta - 1), l' = \beta L/(\beta - 1)$, 高斯式	先写 $L = l' - l$ 与 $\beta = l'/l$ 。
总倍率	$\Gamma = \beta D_0/f_e'$	保留正负号说明正倒像。
物镜口径	$D_o \simeq 2 l NA/n$	注明空气或浸液折射率。
分辨率	$0.61\lambda/NA$ 或 $\lambda/(2NA)$	根据“瑞利/阿贝/斜照明”选常数。
有效放大率	$500NA \leq \Gamma \leq 1000NA$	判断是否空放大。
出瞳、眼距	把物镜框经目镜成像	写瞳共轭式和横向倍率。
视场、分划板	中间像高除以 $ \beta $ 得物面范围	先分半视场与全视场。
目镜口径、渐晕	主光线高度加边缘光束半宽	必须画轴上边缘光线和轴外主光线。
近视观察、投影	移动目镜使最终像满足视度或落屏	先写最终像的会聚度，再算移动量。

覆盖例题：焦距、倍率、口径、出瞳、分辨率和视场

显微镜物镜线倍率 $\beta = -3$ ，物镜共轭距 $L = 180\text{ mm}$ ，物方数值孔径 $NA = 0.10$ ，空气中使用，物镜框为孔径光阑。目镜焦距 $f_e' = 25\text{ mm}$ ，中间像面位于目镜前焦面，物镜到目镜距离 160 mm 。求：（1）物镜物距、像距及焦距；（2）总视觉放大率；（3）物镜通光口径；（4）出瞳位置和直径；（5） $\lambda = 0.55\text{ }\mu\text{m}$ 时两种常用判据的分辨极限；（6）物面全视场 $2y = 6\text{ mm}$ 时，按讲义线性半渐晕模型估算目镜口径。

本题公式	为什么用	易错点
$l = L/(\beta - 1), l' = \beta L/(\beta - 1)$	同时利用共轭距和倍率。	倒像 $\beta = -3$ 。
$\Gamma = \beta D_0/f_e'$	中间像在目镜前焦面，最终平行出射。	不是两个线倍率相乘。
$D_o = 2 l NA$	空气中 $n = 1$ ，小角近似。	口径是直径，不是半径。
瞳共轭式	物镜框经目镜成像为出瞳。	物镜相对目镜在左侧，物距为负。

步骤 1：拆分物镜物像距。

$$l = \frac{180}{-3 - 1} = -45\text{ mm}, \quad l' = \frac{(-3) \times 180}{-4} = 135\text{ mm}.$$

验算： $l' - l = 135 - (-45) = 180\text{ mm}$ ， $l'/l = -3$ ，均符合题设。

步骤 2：求物镜焦距。

$$\frac{1}{f_o} = \frac{1}{135} - \frac{1}{-45} = \frac{1}{135} + \frac{3}{135} = \frac{4}{135}, \quad f_o = 33.75\text{ mm}.$$

步骤 3：求总视觉放大率。目镜放大率

$$\Gamma_e = \frac{250}{25} = 10,$$

故

$$\Gamma = \beta\Gamma_e = -3 \times 10 = -30.$$

绝对值为 30 倍，负号表示系统最终相对物体倒像。

步骤 4：求物镜口径。

$$D_o \simeq 2|l|NA = 2 \times 45 \times 0.10 = 9.0\text{ mm}.$$

步骤 5：求出瞳。物镜框距目镜 160 mm ，作为目镜的实物在左侧，取 $l_p = -160\text{ mm}$ ：

$$\frac{1}{l_p'} - \frac{1}{-160} = \frac{1}{25} \Rightarrow \frac{1}{l_p'} = \frac{1}{25} - \frac{1}{160} = \frac{135}{4000}.$$

所以

$$l'_p = 29.63 \text{ mm}, \quad D' = \left| \frac{l'_p}{l_p} \right| D_o = \frac{29.63}{160} \times 9 = 1.67 \text{ mm}.$$

近似式校验: $D' \simeq 2D_0 \text{NA}/|\Gamma| = 2 \times 250 \times 0.10/30 = 1.67 \text{ mm}$, 完全一致。

步骤 6: 求分辨极限。统一用 $\lambda = 0.55 \mu\text{m}$:

$$\delta_R = 0.61 \frac{0.55}{0.10} = 3.36 \mu\text{m}, \quad \delta_A = \frac{0.55}{2 \times 0.10} = 2.75 \mu\text{m}.$$

若题目只说“按瑞利判据”，写 $3.36 \mu\text{m}$ ；若明确采用阿贝或讲义斜照明公式，写 $2.75 \mu\text{m}$ 。

步骤 7: 估算半渐晕目镜口径。物面半高 $y = 3 \text{ mm}$ ，中间像半高

$$|y'| = |\beta|y = 3 \times 3 = 9 \text{ mm}.$$

按扫描讲义使用的线性半渐晕近似，中间像边缘到目镜的主光线扩展因子为 $1 + f'_e/l'$ ，故

$$D_{e,50} \simeq 2|y'| \left(1 + \frac{f'_e}{l'} \right) = 18 \left(1 + \frac{25}{135} \right) = 21.33 \text{ mm}.$$

若题目要求严格无渐晕，还需在此基础上加入轴上边缘束在目镜平面的半宽，不能直接沿用半渐晕结果。

$l = -45 \text{ mm}$	$l' = 135 \text{ mm}$	$f'_o = 33.75 \text{ mm}$	$\Gamma = -30$
$D_o = 9.0 \text{ mm}$	$l'_p = 29.63 \text{ mm}$	$D' = 1.67 \text{ mm}$	$\delta_R = 3.36 \mu\text{m}$

显微镜大题的考场模板

1. 写 $L = l' - l$ 、 $\beta = l'/l$ ，先求 l, l' ，再求 f'_o 。
2. 写 $\Gamma = \beta D_o/f'_e$ ；检查是否落在有效放大率范围。
3. 写 $\text{NA} = n \sin u$ ，求物镜口径和分辨率。
4. 物镜框经目镜成像，求眼距和出瞳；用近似式复核。
5. 物面视场经 β 变成中间像视场，再追迹到目镜求口径与渐晕。
6. 若有近视眼或投影屏，最后改变目镜位置，使最终像满足指定会聚度或屏距。

双薄透镜摄影物镜与主平面大题

高频问法

- 由 f_1, f_2, f 求透镜间隔 d ；求前/后焦距与主平面位置。
- 已知某片为孔径光阑，求入瞳、出瞳和实际光阑直径。
- 由传感器尺寸求对角线全视场；由最大视场求前后镜片无渐晕或半渐晕口径。
- 给物体轴向移动量，求像面移动；在像面前插入平行玻璃板，求焦移。

覆盖例题：2016 式反远距摄影物镜

负透镜 $f_1 = -36 \text{ mm}$ 、正透镜 $f_2 = 24 \text{ mm}$ 组成摄影物镜，总等效焦距 $f' = 24 \text{ mm}$ ，第二片为孔径光阑；像面尺寸为 $24 \times 36 \text{ mm}$ ，系统相对孔径为 $1:2.4$ 。求：（1）两片间隔；（2）后截距与像方主平面；（3）入瞳直径；（4）对角线全视场；（5）说明最小前片口径、半渐晕及物移像移的计算方法。

本题公式	用途	检查
$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 - d\Phi_1\Phi_2$	求两片间隔。	正负焦距按代数值代入。
$l'_F = f'(1 - d/f_1)$	求以后片为基准的后截距。	反远距结构应有 $l'_F > f'$ 。
$\overline{L_2H'} = l'_F - f'$	求像方主平面相对第二片的位置。	写清向左或向右。
$N = f'/D$	由相对孔径求入瞳直径。	D 是入瞳，不必等于实际第二片口径。
$2\omega = 2 \arctan(y'_{\max}/f')$	由像面半对角线求全视场。	不要用整条对角线代替半对角线。

步骤 1：求透镜间隔。系统光焦度为 $1/24$ ：

$$\frac{1}{24} = -\frac{1}{36} + \frac{1}{24} - d\left(-\frac{1}{36}\right)\left(\frac{1}{24}\right).$$

移项：

$$\frac{1}{24} + \frac{1}{36} - \frac{1}{24} = \frac{d}{864} \Rightarrow \frac{1}{36} = \frac{d}{864},$$

所以

$$d = 24 \text{ mm}.$$

步骤 2：求后截距和主平面。

$$l'_F = 24 \left(1 - \frac{24}{-36}\right) = 24 \left(1 + \frac{2}{3}\right) = 40 \text{ mm}.$$

因此像方主平面到第二片的代数距离

$$\overline{L_2H'} = l'_F - f' = 40 - 24 = 16 \text{ mm}.$$

按本文从第二片向右为正， H' 位于第二片右方 16 mm 。后焦点位于第二片右方 40 mm 。 $l'_F > f'$ ，符合前负后正反远距结构的长后工作距特征。

步骤 3：求入瞳直径。相对孔径 $1:2.4$ 即 $D/f' = 1/2.4$ ：

$$D = \frac{f'}{2.4} = \frac{24}{2.4} = 10 \text{ mm}.$$

这 10 mm 是从物方看到的入瞳直径。实际孔径光阑是第二片框；要得到它的真实直径，应把第二片孔径经第一片成像到物方，使其像直径为 10 mm ，再用瞳倍率反算。

步骤 4: 求对角线全视场。传感器半对角线

$$y'_{\max} = \frac{1}{2} \sqrt{24^2 + 36^2} = 21.63 \text{ mm}.$$

所以

$$2\omega = 2 \arctan \frac{21.63}{24} = 84.0^\circ.$$

步骤 5: 最小前片口径。先从最大像高 $y'_{\max}$ 反向追迹一条通过入瞳中心的主光线，得到它在第一片处的高度 $y_{c,1}$ ；再追迹轴上物点通过入瞳边缘的边缘光线，得到第一片处半束宽 $r_{m,1}$ 。于是

$$D_{1,100} = 2(|y_{c,1}| + r_{m,1}).$$

若题目给 $K = 50\%$ ，不能简单写 $0.5D_{1,100}$ ；应按题目采用的线性或面积渐晕定义，先得到有效半束宽 $r_{m,1}^{(50)}$ ，再写

$$D_{1,50} = 2(|y_{c,1}| + r_{m,1}^{(50)}).$$

步骤 6: 物移像移。先由当前共轭位置求线倍率 $\beta = l'/l$ ，对小轴向位移 Δl ：

$$\Delta l' \simeq \beta^2 \Delta l.$$

由于 $\beta^2 > 0$ ，物体沿某方向小移时，像面同向移动；具体正负仍按坐标写。若移动量不够小，应分别对移动前后用高斯式精确求像距再相减。

数值答案： $d = 24 \text{ mm}$ ；后截距 40 mm ；像方主平面位于第二片右方 16 mm ；入瞳直径 10 mm ；对角线全视场约 84.0° 。

补充例题：平行板引起的焦移

在会聚光束中插入厚 $t = 6 \text{ mm}$ 、折射率 $n = 1.5$ 的平行玻璃板，求像面移动量。

$$\Delta z = t \left(1 - \frac{1}{n} \right) = 6 \left(1 - \frac{1}{1.5} \right) = 2.0 \text{ mm}.$$

像面向远离镜头方向移动 2.0 mm 。选择题若只问方向，不必做完整数值计算，但应知道等效空气厚度小于真实厚度。

曝光、等效焦距与景深大题

覆盖例题：手机等效焦距与曝光联动

手机镜头实际焦距 $f = 4\text{ mm}$ ，传感器尺寸 $3.0 \times 4.5\text{ mm}$ 。原曝光参数为 $N_1 = 4$ 、 $t_1 = 1/250\text{ s}$ ；现改为 $N_2 = 5.6$ 、 $t_2 = 1/500\text{ s}$ 。求：（1）135 等效焦距；（2）像面照度比和曝光量比；（3）保持照片亮度不变时感光度应如何变化；（4）景深趋势。

本题公式	用途	易错点
$d_s = \sqrt{a^2 + b^2}$	求传感器对角线。	不是直接用长边。
$k = 43.3/d_s$, $f_{\text{eq}} = kf'$	把视场换算到 135 画幅。	不改变实际焦距。
$E \propto 1/N^2$	轴上或同一视场点的照度比。	比较时写 $(N_1/N_2)^2$ 。
$H = Et$	总曝光量还要乘快门时间。	快门分母越大，曝光时间越短。

步骤 1：求传感器对角线和裁切系数。

$$d_s = \sqrt{3.0^2 + 4.5^2} = 5.41\text{ mm}, \quad k = \frac{43.3}{5.41} = 8.00.$$

因此

$$f_{\text{eq}} = 8.00 \times 4 = 32.0\text{ mm}.$$

步骤 2：求照度比。

$$\frac{E_2}{E_1} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 = \left(\frac{4}{5.6}\right)^2 = 0.510.$$

F 数从 4 到 5.6 约缩小一档，所以照度约减半。

步骤 3：加入快门时间求总曝光比。

$$\frac{H_2}{H_1} = \frac{E_2 t_2}{E_1 t_1} = 0.510 \times \frac{1/500}{1/250} = 0.255.$$

总曝光量约为原来的 $1/4$ 。若其他条件不变，要保持照片亮度，感光度需约提高 $1/0.255 = 3.92$ 倍，即近似提高 4 倍。

步骤 4：判断景深。由 $H_f \simeq f^2/(Nc) + f'$ ，F 数 N 增大使超焦距减小，固定对焦距离时前后景深范围扩大。因此从 $N = 4$ 改到 $N = 5.6$ ，几何景深增大。但孔径太小会增强衍射，不能说成“清晰度必然无限提高”。

答案：135 等效焦距约 32 mm；照度变为 0.510；总曝光变为 0.255，约 $1/4$ ；感光度需约提高 4 倍；几何景深增大。

景深计算模板

若题目给实际焦距 f' 、F 数 N 、容许弥散圈 c 和对焦距离 s ，按以下顺序：

1. 求超焦距 $H_f = f'^2/(Nc) + f'$ ；所有长度统一单位。
2. 求近界 $s_N = H_f s / [H_f + (s - f')]$ 。
3. 求远界 $s_F = H_f s / [H_f - (s - f')]$ ；若分母不大于零，远界为无穷远。
4. 景深 $\Delta s = s_F - s_N$ ；最后再判断趋势是否合理。

照明系统与投影系统简答题

柯勒照明与临界照明

比较项	柯勒照明	临界照明
光源像位置	孔径光阑、物镜后焦面等孔径共轭面	直接成像在样品面
视场控制	视场光阑与样品面、像面共轭	常不如柯勒照明独立、均匀
均匀性	好，样品面不出现灯丝结构	较差，光源非均匀性可能投到样品
常见用途	显微照明标准方案	结构简单、强调高照度的场合

投影系统亮度题的作答框架

投影系统可看成“聚光照明系统 + 投影成像系统”。透明片或显示面各点应尽量看到完整的投影物镜入瞳，才能获得均匀照度。若光源像与放映物镜孔径光阑重合，可提高光能利用率。像面照度的核心趋势为

$$E \propto \left(\frac{D}{f}\right)^2 \cos^4 \omega.$$

因此中心到边缘通常因 $\cos^4 \omega$ 下降；相对孔径越大，理想几何照度越高，但像差、渐晕和热负荷也更难控制。

通用考场 80% 得分策略与易错清单

大题统一书写顺序

1. **画结构图**：标物面、像面、 F/F' 、孔径光阑、入/出瞳、分划板和光线方向。
2. **列系统约束**：无焦条件、共轭距、总长、线倍率、相对孔径、瞳匹配。
3. **先求焦距和位置**：位置确定后再算口径，避免用错距离。
4. **轴上决定孔径**：画轴上边缘光线，求半束宽。
5. **轴外决定视场**：画最大视场主光线，求束心高度。
6. **最后做渐晕和调焦**：这两部分最依赖题图，放到主干结果之后。
7. **写验算**：倍率与焦距比、瞳径反比、单位、正倒像、结果数量级。

必须逐项检查的错误

- 屈光度距离是否换成米；
- 波长、口径是否统一单位；
- 半视场和全视场是否混淆；
- 传感器是否用了半对角线；
- 角倍率 Γ 与线倍率 β 是否混用；
- 入瞳是否误当成实际光阑；
- 出瞳位置是否从最后一面量；
- 相对孔径 D/f 与 F 数 f/D 是否取反；
- 瑞利 0.61 与阿贝 0.5 是否按题干选择；
- 大角度是否错误使用 $\tan \theta \simeq \theta$ ；
- 半渐晕是否误写成口径乘 0.5；
- 主平面位置是否只写数值不写方向；
- 近视调焦方向是否由出射光判断；
- 焦距、后截距、工作距是否混为一谈。

复习优先级

第一层（必须熟练）：显微镜综合、普通望远镜、带转像望远镜、双薄透镜摄影物镜。

第二层（稳定拿分）：人眼与眼镜、放大镜与瞳、曝光与等效焦距。

第三层（选择/简答）：远心、柯勒照明、平行板焦移、平凸透镜朝向、齐焦、NA 与景深趋势。

每一层都要做到：能写公式条件，能画两类特征光线，能用一个数值例题完整算到底。

本讲义优先覆盖扫描材料中重复出现的问法。正式考试若改变符号或布局，应保持物理关系，按当年题图重新列共轭与光线追迹。

普通望远镜综合大题

高频问法与公式对照

问法	核心公式	说明
物镜、目镜焦距	$f_o + f_e = L, \Gamma = -f_o/f_e$	先联立，无焦系统最稳定。
入瞳、出瞳	$D_o/D' = \Gamma $ ，并把物镜经目镜成像	物镜常为孔径光阑和入瞳。
分划板直径	$D_F = 2f_o \tan \omega$	分划板在物镜像方焦面。
像方视场	$\tan \omega' = \Gamma \tan \omega$	大角度时保留正切。
目镜无渐晕口径	出瞳半径加轴外主光线在目镜面的偏移	最好按光路图求，不背单一数值式。
视度调节	$ x = Q f_e^2/1000$	焦距用毫米，结果也是毫米。
分辨率	$1.22\lambda/D_o$ ，并与人眼 $1'$ 比较	增大倍率不等于提高物方衍射分辨率。

覆盖例题：焦距、瞳、视场、目镜口径和调焦

开普勒望远镜物镜至目镜的距离 $L = 250 \text{ mm}$ ，视觉放大率 $\Gamma = -24$ ，物镜相对孔径为 $1:5$ ，物方半视场 $\omega = 2^\circ$ 。求：（1）物镜、目镜焦距；（2）入瞳和出瞳直径；（3）分划板直径；（4）像方半视场；（5）出瞳距；（6）无渐晕目镜口径的近似值；（7）近视 -2 D 观察时目镜移动量。

步骤 1：由无焦条件和倍率求焦距。

$$f_o + f_e = 250, \quad \frac{f_o}{f_e} = 24.$$

令 $f_o = 24f_e$ ，代入第一式：

$$25f_e = 250 \Rightarrow f_e = 10 \text{ mm}, \quad f_o = 240 \text{ mm}.$$

步骤 2：求入瞳和出瞳。物镜相对孔径 $1:5$ 表示

$$\frac{D_o}{f_o} = \frac{1}{5} \Rightarrow D_o = \frac{240}{5} = 48 \text{ mm}.$$

物镜为入瞳。由瞳径倍率关系

$$D' = \frac{D_o}{|\Gamma|} = \frac{48}{24} = 2.0 \text{ mm}.$$

步骤 3：求分划板直径。分划板位于物镜后焦面：

$$D_F = 2f_o \tan \omega = 2 \times 240 \tan 2^\circ = 16.76 \text{ mm}.$$

步骤 4：求像方半视场。角倍率定义给出

$$\tan \omega' = |\Gamma| \tan \omega = 24 \tan 2^\circ = 0.838,$$

所以

$$\omega' = 39.9^\circ.$$

这是半视场；像方全视场约 79.8° 。

步骤 5：求出瞳距。物镜到目镜 250 mm ，物镜作为目镜的物：

$$\frac{1}{l'_p} - \frac{1}{-250} = \frac{1}{10} \Rightarrow \frac{1}{l'_p} = \frac{1}{10} - \frac{1}{250} = \frac{24}{250},$$

故

$$l'_p = 10.42 \text{ mm}.$$

步骤 6: 估算无渐晕目镜口径。出瞳截面上的轴上光束直径为 $D' = 2 \text{ mm}$ ；最大轴外主光线相对光轴倾角为 ω' 。从出瞳反推到目镜平面，束心横移近似为 $l'_p \tan \omega'$ ，于是

$$D_e \simeq D' + 2l'_p \tan \omega' = 2 + 2 \times 10.42 \tan 39.9^\circ \approx 19.4 \text{ mm}.$$

此式是近轴几何估算；若题目给具体镜片厚度和瞳位置，应逐面追迹。

步骤 7: 近视视度调节。移动量绝对值

$$|x| \simeq \frac{|Q|f_e^2}{1000} = \frac{2 \times 10^2}{1000} = 0.20 \text{ mm}.$$

近视眼看不清平行光，需要让出射光略发散，使虚像落在眼的远点。开普勒望远镜中可将目镜向物镜方向微移；若题目坐标方向另有规定，以画出的出射光趋势定正负。

$f_o = 240 \text{ mm}$	$f_e = 10 \text{ mm}$	$D_o = 48 \text{ mm}$	$D' = 2.0 \text{ mm}$
$D_F = 16.76 \text{ mm}$	$\omega' = 39.9^\circ$	$l'_p = 10.42 \text{ mm}$	$ x = 0.20 \text{ mm}$

常见错误: (1) 把 2° 当成全视场；(2) 写成 $D' = |\Gamma|D_o$ ；(3) 用小角近似直接算 39.9° 这样的大角；(4) 调焦量公式中把毫米当成米。

带场镜、转像组的望远镜大题

为什么这是最高频综合题

扫描讲义中多年份反复出现“物镜+场镜+转像透镜组+分划板+目镜”的题目。问法常覆盖：总倍率、各组焦距、系统总长、物镜与各框口径、入/出瞳、物方/像方视场、半渐晕、视度调节以及像面或分划板位置。此类题的核心不是背最后的直径，而是建立两组光线的逐面追迹表。

逐面追迹的通用公式表

动作	公式	解释
空气中平移 L_i	$y_{i+1} = y_i + L_i u_i$	光线高度随距离线性变化。
通过焦距 f_i' 的薄透镜	$u_i^+ = u_i^- - y_i/f_i'$	透镜改变倾角，不瞬间改变高度。
轴上边缘光线	初始 $y = 0$ ，通过入瞳边缘	决定各面半束宽 r_m 。
轴外主光线	初始倾角为 ω ，通过入瞳中心	决定各面束心高度 y_c 。
无渐晕口径	$D_i = 2(y_{c,i} + r_{m,i})$	同时容纳最大视场束心和完整轴上光束。
对称 -1 倍转像	物距、像距均为 $2f_r'$ ，段长 $4f_r'$	倒像一次并保持大小。
无焦角倍率	$ \Gamma = f_o'/f_e' = D_o/D'$	转像组 $ \beta_r = 1$ 时不改角倍率绝对值。

覆盖例题：2022 式转像望远镜

望远镜角倍率绝对值为 6，使用一组 $\beta_r = -1$ 的对称转像系统；目镜焦距 $f_e' = 25 \text{ mm}$ ，从第一光学面至最后一面总长 500 mm ，物方半视场 $\omega = 3^\circ$ 。入瞳与物镜框重合，出瞳与直径 5 mm 的人眼瞳孔匹配。按扫描题给定的布局，求焦距骨架、入瞳口径，并说明如何得到各面半渐晕口径。扫描解答对应的各面口径为物镜 30、场镜 15、转像透镜 32.5、分划板 15、目镜 17.3 mm。

步骤 1：由目镜焦距和角倍率求物镜焦距。

$$|\Gamma| = \frac{f_o'}{f_e'} = 6 \Rightarrow f_o' = 6 \times 25 = 150 \text{ mm}.$$

转像组 $\beta_r = -1$ 只把像再次倒转，不改变角倍率绝对值。

步骤 2：由瞳匹配求物镜口径。物镜是入瞳，出瞳直径等于眼瞳 $D' = 5 \text{ mm}$ ：

$$D_o = |\Gamma|D' = 6 \times 5 = 30 \text{ mm}.$$

步骤 3：由总长求转像透镜焦距。对称 -1 倍转像段的物距和像距均为 $2f_r'$ ，长度为 $4f_r'$ 。按扫描题的面间布局，把物镜焦段、目镜焦段及场镜所在的固定间隔从 500 mm 中扣除，剩余长度分配给 $4f_r'$ ，得到

$$f_r' = 81.25 \text{ mm}.$$

这一步在不同年份题中数字会变，但列式结构不变：

$$L_{\text{total}} = L_{o \rightarrow I_1} + L_{\text{field}} + 4f_r' + L_{I_2 \rightarrow e}.$$

步骤 4：求场镜焦距。场镜位于或靠近第一中间像面，主要改变主光线方向而几乎不移动像面。把物镜框作为“物”，把题目要求的后续瞳面作为“像”，列场镜的瞳共轭式

$$\frac{1}{l'_{F,p}} - \frac{1}{l_{F,p}} = \frac{1}{f_F'}.$$

代入扫描题对应的几何距离得到 $f'_F \approx 78 \text{ mm}$ 。考场上必须在光路图标清 $l_{F,p}, l'_{F,p}$ ，否则只写数值没有过程分。

步骤 5: 建立两条光线的初始条件。

- 轴上边缘光线：物方 $y_0 = 0$ ，在物镜面高度 $r_{m,o} = D_o/2 = 15 \text{ mm}$ ；
- 最大视场主光线：物方倾角 $u_0 = \tan 3^\circ$ ，在物镜中心通过，即物镜面 $y_{c,o} = 0$ 。

之后每经过一段空气和一片透镜，分别用平移式和折射式更新 y, u 。

步骤 6: 由光线高度求口径。在第 i 个元件处得到 $r_{m,i}$ 和 $y_{c,i}$ 后：

$$D_{i,100} = 2(|y_{c,i}| + r_{m,i}).$$

若题目规定线性 50% 渐晕，则让某一条规定的边缘光线恰好通过镜框边缘，或按讲义定义缩减轴外束的有效半宽，再求

$$D_{i,50} = 2(|y_{c,i}| + r_{m,i}^{(50)}).$$

按本题扫描布局完成表格可得：

元件	物镜	场镜	转像透镜	分划板	目镜
口径/mm	30	15	32.5	15	17.3

步骤 7: 验算系统性质。物镜与目镜给出倒像，转像组再倒像一次，因此最终像相对物体为正像；角倍率绝对值仍为 6。物镜与出瞳满足 $30/5 = 6$ ，瞳径关系正确。

本题最重要的得分点：（1） $f_o = |\Gamma|f'_e$ ；（2） $D_o = |\Gamma|D'$ ；（3）写出 $\beta_r = -1$ 的 $2f-2f$ ；（4）至少建立主光线/边缘光线追迹表；（5）各口径来自光线高度，不是孤立背诵。扫描页局部布局若在正式题中不同，必须用当年题给距离重算，不能硬套 78 或 81.25。

转像系统考场作图顺序

1. 无穷远物点经物镜，在物镜后焦面形成第一中间像。
2. 场镜位于中间像附近，像点位置近似不变，但主光线方向改变。
3. 对称转像组把第一中间像以 -1 倍成到第二中间像。
4. 分划板放在第二中间像面；目镜前焦面与该面重合，使出射光平行。
5. 把物镜框逐级成像到目镜后，得到出瞳；最后再做视度调节。